UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO" — Unidad Académica Regional La Paz

TEL-223 Servicios de Intranet Internet · Telecomunicaciones y Multimedia e Interactividad Digital

PRÁCTICA GUIADA 2: SERVICIOS, REGISTROS Y DIAGNÓSTICO

Sesión 7 · Lunes 24 de agosto de 2026 · LBRED · Docente: Dilhan Cristopher Clavijo Urrelo

Nombre	Rafaela Córdova Almendras	Puesto n.º	
Mi dirección de red será	192.168.50. 26	(10 + n.º de puesto)	

Qué va a lograr hoy

Realiza las operaciones por uno

- Crear un servicio propio: un programa que el sistema arranca y supervisa por usted.
- Consultar su estado y leer su registro.
- Provocar dos fallas y diagnosticarlas: descubrir por qué falló, no solo hacer que funcione.
- Corregirlas y verificar que el servicio volvió.
- Dejar su servidor conectado a la red aislada del laboratorio.

Lo que de verdad importa: el objetivo de hoy no es que el servicio funcione. Es que usted pueda explicar por qué no funcionaba. Eso es lo que se evalúa en el componente práctico del Primer Parcial.

Cinco palabras que va a usar todo el día

Sistema arranca un programa (Servicio) -> Servicio es un programa

Servicio	Un programa que el sistema arranca, supervisa y puede volver a levantar.
Unidad	El archivo de texto que le dice al sistema cómo lanzar ese programa.
active	Está corriendo ahora.
failed	Intentó arrancar y no pudo.
enabled	Arrancará solo la próxima vez que encienda el servidor.

La confusión más común: active y enabled son cosas distintas. Uno dice si corre ahora; el otro, si volverá a correr mañana. Un servicio puede estar active y disabled: funciona hoy y desaparece en el próximo reinicio.

Las siete reglas de hoy

- Antes de romper nada, tome una instantánea de su máquina.
- Después de editar el archivo de unidad, siempre daemon-reload.
- Un comando por vez: lea la salida antes de escribir el siguiente.
- Antes de cada comando, escriba en la bitácora qué espera ver.
- El registro se consulta sin ser administrador: úselo siempre.
- Cada falla que resuelva, anótela en la bitácora.
- Al terminar, apague con sudo poweroff. Nunca cerrando la ventana.

ETAPA 1 — Crear el servicio

Objetivo: escribir el programa y el archivo que le dice al sistema cómo lanzarlo. Quince minutos.

1. Encienda su máquina virtual e ingrese con su usuario.

2. Tome una instantánea antes de empezar: es su red de seguridad. En VirtualBox, menú Máquina, Instantáneas, Tomar. Nómbrela antes-practica-2.

3. Cree el programa que va a ejecutar el servicio:

```
sudo nano /usr/local/bin/latido.sh
```

Escriba exactamente esto:

```
#!/bin/bash
while true; do
    echo "latido $(date '+%H:%M:%S')"
    sleep 5
done
```

Qué hace: escribe una línea cada cinco segundos con la hora. No sirve para nada útil: sirve para que usted vea a su servicio escribiendo en el registro.

La primera línea: indica con qué intérprete se ejecuta el archivo. Si la olvida, el servicio no arrancará. Guarde con Control O y salga con Control X.

4. Dele permiso de ejecución y compruébelo:

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/latido.sh
ls -l /usr/local/bin/latido.sh
```

Qué debe ver: en la primera columna deben aparecer las x del permiso de ejecución. Si no están, el sistema no podrá ejecutarlo.

5. Ahora cree el archivo de unidad, que es el servicio propiamente dicho:

```
sudo nano /etc/systemd/system/tel223-latido.service
```

Escriba exactamente esto, reemplazando el usuario por el suyo:

```
[Unit]
Description=Servicio de latido TEL-223
After=network.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/latido.sh
User=SU_USUARIO

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Línea	Qué significa
Description	El nombre que verá quien administre este servidor
After	Espera a que la red esté lista antes de arrancar
ExecStart	La ruta del programa. Es la línea que más falla
User	El usuario con el que corre. Nunca el administrador
WantedBy	Cuándo arranca solo: al llegar el sistema a su estado normal
Diferencia importante: el archivo de unidad NO necesita permiso de ejecución: el sistema solo lo lee. El script sí, porque se ejecuta.	

ETAPA 2 — Arrancar y habilitar

Objetivo: poner el servicio en marcha y verlo escribiendo. Doce minutos.

6. Dígale al sistema que lea el archivo nuevo:

```
sudo systemctl daemon-reload
```

Por qué: el sistema no vigila la carpeta. Si no le avisa, sigue trabajando con lo que leyó la última vez. Este comando se olvida más que ningún otro.

7. Arranque el servicio y consulte su estado:

```
sudo systemctl start tel223-latido
systemctl status tel223-latido
```

Qué debe ver: una línea que dice active (running), la fecha desde la que está activo y, abajo, las últimas líneas que escribió. Si la salida llena la pantalla, salga con la tecla q.

8. Haga que arranque solo al encender el servidor:

```
sudo systemctl enable tel223-latido
```

Qué acaba de hacer: hasta ahora el servicio corría, pero desaparecía en el próximo reinicio. Con este comando queda enabled: volverá solo. volverá en el siguiente reinicio del servidor tel223...

9. Vea su servicio escribiendo en vivo:

```
journalctl -u tel223-latido -f
```

Qué debe ver: una línea nueva cada cinco segundos. Ese es su servicio, funcionando.

Para salir: presione Control C. La terminal vuelve a responder.

El estado de mi servicio dice	active	Está enabled	☒ Sí ☐ No
PUNTO DE CONTROL 1 — su servicio está en active (running) y escribe en el registro. Espere la verificación del docente.			

ETAPA 3 — Falla A: la ruta equivocada

Objetivo: romper el servicio a propósito y descubrir por qué falló. Quince minutos.

Regla del diagnóstico: antes de cada comando escriba en su bitácora qué espera ver. Diagnosticar no es probar comandos hasta que algo funcione: es formular una hipótesis y comprobarla.

10. Edite el archivo de unidad y cambie la ruta de ExecStart por una que no existe:

```
sudo nano /etc/systemd/system/tel223-latido.service
```

Reemplace esa línea por:

```
ExecStart=/usr/local/bin/latido-x.sh
```

11. Recargue y reinicie. Antes de mirar el resultado, escriba su hipótesis en la bitácora.

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart tel223-latido
```

12. Ahora sí, consulte el estado:

```
systemctl status tel223-latido
```

Qué debe ver: una línea que dice failed y un código de error. Anote el código exacto en su bitácora.

13. El estado le dice QUE falló. Ahora averigüe POR QUÉ:

```
journalctl -u tel223-latido -n 20
```

Qué debe buscar: un mensaje que explique qué pasó al intentar ejecutar el programa. Anótelo textualmente en la bitácora: esa frase es la causa.

14. Corrija la ruta, recargue y verifique que volvió a funcionar:

```
sudo nano /etc/systemd/system/tel223-latido.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart tel223-latido
systemctl status tel223-latido
```

PUNTO DE CONTROL 2 — anotó el código de error, el mensaje del registro y la causa de la falla A.

ETAPA 4 — Falla B: el permiso que falta

Objetivo: provocar una segunda falla y compararla con la primera. Quince minutos. Es la parte más importante del día.

15. Con el servicio ya funcionando, quítele el permiso de ejecución al script:

```
sudo chmod -x /usr/local/bin/latido.sh
sudo systemctl restart tel223-latido
```

16. Antes de mirar: escriba en la bitácora qué código de error espera encontrar.

17. Consulte el estado:

```
systemctl status tel223-latido
```

Deténgase aquí — compare este código con el que anotó en la falla A. ¿Es el mismo? Anote la respuesta antes de seguir.

18. Ahora lea el registro:

```
journalctl -u tel223-latido -n 20
```

Qué debe ver: un mensaje distinto al de la falla A, aunque el código de error sea el mismo. Anótelo textualmente. tel223-latido.service: Failed at step EXEC spawning /urs/local/bin/latido.sh: Permission denied

19. Compruebe los permisos del script:

```
ls -l /usr/local/bin/latido.sh
```

Qué debe ver: las x desaparecieron. Ahí está la causa, confirmada por dos vías distintas: el registro y los permisos.

La conclusión de hoy: dos causas completamente distintas producen el mismo código de error. El estado le dice QUE falló; solo el registro le dice POR QUÉ. Esa es la idea central de esta clase.

PUNTO DE CONTROL 3 — puede explicar en voz alta por qué las dos fallas dan el mismo código y en qué se diferencian.

ETAPA 5 — Corregir y verificar

Objetivo: dejar el servicio funcionando y revisar la historia completa. Diez minutos.

20. Restituya el permiso y reinicie:

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/latido.sh
sudo systemctl restart tel223-latido
systemctl status tel223-latido
```

Qué debe ver: active (running) otra vez.

21. Revise el registro completo del día:

```
journalctl -u tel223-latido --since today
```

Qué debe ver: toda la historia: cuando funcionaba, las dos fallas, y la recuperación. Si alguien revisara este registro mañana sin haber estado hoy, podría reconstruir lo que pasó. Eso es exactamente para lo que sirve un registro. Ctrl + C para salir

ETAPA 6 — La red aislada del laboratorio

Objetivo: conectar su servidor a la red interna del laboratorio, con dirección fija. Ocho minutos. Es preparación para el miércoles.

22. Apague la máquina:

```
sudo poweroff
```

23. En VirtualBox, con la máquina apagada: Configuración, Red, pestaña Adaptador 2. Marque Habilitar adaptador de red, elija Red interna y escriba el nombre tel223-lab. Acepte.

Por qué una segunda tarjeta: la primera sigue dándole salida a Internet. La segunda solo conecta con las máquinas de este laboratorio, sin tocar la red de la universidad.

24. Encienda, ingrese y averigüe cómo se llama la interfaz nueva:

```
ip a
```

Qué debe buscar: una segunda interfaz, normalmente llamada enp0s8, todavía sin dirección.

25. Cree el archivo de configuración de red:

```
sudo nano /etc/netplan/99-tel223.yaml
```

Escriba esto, con SU dirección y con el nombre de interfaz que acaba de ver:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.50.XX/24]
```

Su dirección: es 192.168.50 seguido de diez más su número de puesto. Si su puesto es el 3, su dirección es 192.168.50.13. Anótela arriba, en la portada de esta guía.

Cuidado con la sangría: este formato es estricto. Cada nivel se marca con espacios, nunca con tabulaciones.

26. Ajuste los permisos del archivo y aplique la configuración:

```
sudo chmod 600 /etc/netplan/99-tel223.yaml
sudo netplan apply
ip a
```

Por qué los permisos: el sistema advierte si el archivo es legible por todos, porque puede contener datos sensibles. Es el mismo criterio de permisos de la sesión pasada.

Qué debe ver: ahora tiene dos direcciones: la del primer adaptador, que le da Internet, y la suya fija en la red del laboratorio.

Si perdió Internet: configuró el adaptador equivocado. Verifique con ip a cuál es el segundo y corrija el nombre en el archivo.

BITÁCORA DE DIAGNÓSTICO

Esta bitácora es la evidencia de la sesión. Complétela durante la práctica, no al final.

Falla A — la ruta equivocada

Pregunta	Mi respuesta
¿Qué esperaba que dijera el estado antes de mirarlo?	Espero que pare de decir running y cambie a failed, porque systemd ya no encuentra la ubicación real del archivo en el disco
¿Qué dijo el estado? (código exacto)	failed (Result: exit-code) status=203/EXEC -> Result indica que fue un error causado dentro del servidor
¿Qué dijo el registro? (frase textual)	tel223-latifo.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/latido-x.sh: No such file or directory
¿Cuál era la causa?	El llenado en el campo ExecStart de un archivo o ruta de archivo inexistente
¿Cómo la corregí?	La corregí al volver a modificar el archivo de texto nano con la ruta de archivo correcta, guardarla, realizar un daemon-reload (reinicio del sistema) y volver a cargar el servicio con restart
¿Cómo verifiqué que quedó corregida?	Al revisar en la respuesta del status lo siguiente: Active: active y no failed, además no hubo un result:exit-code (falla interna), tampoco un status=203/EXEC o error en ejecución y menos un registro que indique la causa de alguna falla.

Falla B — el permiso que falta

Pregunta	Mi respuesta
¿Qué esperaba que dijera el estado antes de mirarlo?	Espero que Active indique failed, ya que, el archivo .service se mantiene solo como de lectura o escritura y no se ejecuta.
¿Qué dijo el estado? (código exacto)	Failed (Result: exit-code) -> Problema interno del servidor status=203/EXEC
¿El código es el mismo que en la falla A?	Posee el mismo código del estado que la Falla A 203/EXEC -> falla en ejecución
¿Qué dijo el registro? (frase textual)	tel223-latido.service:Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/latido.sh: Permission denied
¿Cuál era la causa?	Quitar con chmode (change mode) el permiso a ejecución
¿Cómo la corregí y cómo lo verifiqué?	Lo corregí al volver a añadir el permiso de ejecución del archivo tel223-latido.service con chmod (change mode) +x y volver a ejecutar el subproceso/servicio latido con restart

Aún así, en el registro rojo se indica que systemd no pudo pasarle el archivo .service al programa execve porque no tenía permiso de ejecución: Permission denied, en la Falla A era: No such file or directory (podía ejecutarlo pero no lo encontraba)

La conclusión

Pregunta	Mi respuesta
Dos causas distintas dieron el mismo código de error. ¿Qué me permitió distinguirlas?	Lo que permitió distinguirlas fue la lectura de los registros de cada falla (Permission denied o No such file or directory), indicando la causa.
Si mañana un servicio de mi proyecto no arranca, ¿cuál es el primer comando que ejecuto y por qué?	El primer comando que ejecuto es systemctl status nombre_del_servicio para ver qué tipo de error es el que está pasando (puede ser interno Result: exit-code o externo Result:signal).

Dificultades encontradas

En este caso, ninguna (Solo hasta la Etapa 5 realizada en éxito en clases)

Etapa	Qué ocurrió	¿Se resolvió?

Evidencia de la práctica

Tomé una instantánea antes de empezar.	☑
Escribí el script y le di permiso de ejecución.	☑
Escribí el archivo de unidad del servicio.	☑
El servicio quedó en estado active (running).	☑
Lo habilité para que arranque solo.	☑
Vi mi servicio escribiendo en el registro en vivo.	☑
Provoqué la falla A y anoté su causa.	☑
Provoqué la falla B y anoté su causa.	☑
Comprobé que ambas dan el mismo código de error.	☑
Dejé el servicio funcionando.	☑
Configuré la red aislada con mi dirección fija.	☐
Apagué la máquina con sudo poweroff.	☑

Actividad formativa: no tiene calificación ni porcentaje independiente. Lo practicado hoy se evalúa en el componente práctico del Primer Parcial, el 28 de septiembre.

Para el miércoles 26 de agosto

- El miércoles es clase teórica en el aula D11: direccionamiento, puertos, sockets y resolución de nombres. No traiga computadora.
- Trabajaremos sobre la red que acaba de configurar, así que asegúrese de que quedó funcionando.
- Los equipos deben tener lista la corrección del Hito 1 en su repositorio.